

Antibrouillage spatial adaptatif en radar, État de l'art sur les algorithmes de formation de faisceaux adaptatifs

Présenté par Makhtar Dia avec:
Dominique Heller, Philippe Decamps et Johann Laurent

M2 SESI

Lab-STICC, Février 2026



- ① Section 1 : Rappel sur la formation de faisceaux adaptatifs
- ② Section 2 : Antennes par adaptation de phase
- ③ Section 3 : Algorithmes Numériques, généralités
- ④ Section 4 : Algorithme LMS
- ⑤ Section 5 : Algorithme MVDR
- ⑥ Section 6 : Pysdr
- ⑦ Conclusion et perspectives

- ① Section 1 : Rappel sur la formation de faisceaux adaptatifs
- ② Section 2 : Antennes par adaptation de phase
- ③ Section 3 : Algorithmes Numériques, généralités
- ④ Section 4 : Algorithme LMS
- ⑤ Section 5 : Algorithme MVDR
- ⑥ Section 6 : Pysdr
- ⑦ Conclusion et perspectives

- Les radars modernes sont souvent confrontés à des brouillages intentionnels ou accidentels qui dégradent leur capacité à détecter et suivre des cibles.
- L'antibrouillage spatial adaptatif (ABF) classique repose sur l'estimation d'une matrice de covariance spatiale, le calcul d'un vecteur de poids, et l'application d'un filtre pour minimiser les interférences tout en maintenant un gain unitaire sur le signal d'intérêt.

Choix du filtre w en ABF ?

Modèle de signal $X_t = \alpha s_s s_D^T + N$

Diagramme illustrant le modèle de signal : $X_t = \alpha s_s s_D^T + N$. Le terme $\alpha s_s s_D^T$ est encadré en vert et étiqueté "cible". Le terme N est encadré en rouge et étiqueté "interférences + bruit".

Minimisation sous contrainte de gain unité sur signal d'intérêt

$$\min_w P = \{E\{(w^H N)(w^H N)^H\}\} / w^H s_s = 1$$

$$P = E\{w^H N N^H w\} = w^H \Gamma w \Rightarrow w^H = \frac{s_s^H \Gamma^{-1}}{s_s^H \Gamma^{-1} s_s}$$

Résidu fouillis sur cible

En ABF, la matrice de covariance spatiale Γ peut être estimée sur les récurrences d'écoutes

$$\hat{\Gamma} = R = \frac{N N^H}{n_{ech}} = \frac{1}{n_{ech}} \sum_{i=1}^{n_{ech}} x_i x_i^H$$

Présentation MicroDoppler IA 2023-2024/2023
Thèmes DMS Blancourt / Modèle : 67211148-DOC-GRP-FR-005

THALES GROUP CONFIDENTIAL

Figure: 1 Calculs des algorithmes classique de beamforming

Objectifs du stage

- Définir des architectures de réseau de neurones pour le traitement ABF.
- Analyser les performances des algorithmes en termes de rapport signal sur bruit (SNR) et en termes de rapport entre la puissance du brouilleur et la puissance du bruit (JNR). Puis comparer avec le traitement ABF de référence.
- Évaluer les performances en temps réel des nouveaux algorithmes.
- Réduire la charge de calcul et extension aux traitements adaptatifs multidimensionnels.

Flot de développement suivi

- Étude des algorithmes classiques/de référence de l'antibrouillage spatial adaptatif : LMS, MVDR.
- Réseau d'antenne linéaire pour bien appréhender les différents concepts.

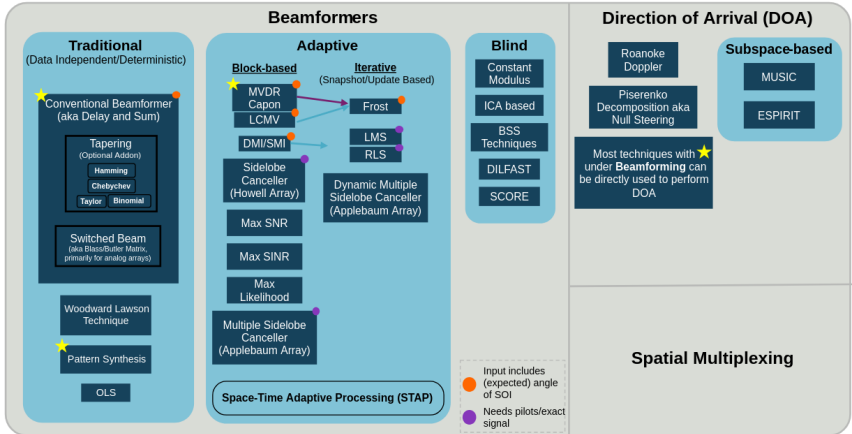


Figure: 2 Beamforming Taxonomy (<https://pysdr.org>)

Antenne isotrope

- Émetteur ponctuel avec un rayonnement électromagnétique d'une intensité parfaitement uniforme dans toutes les directions de l'espace.
- Son diagramme de rayonnement est une sphère parfaite.

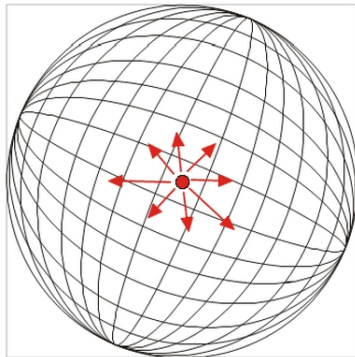


Figure: 3 Diagramme de rayonnement d'une antenne isotrope [4]

Formation de faisceaux adaptatif

- Renforcer le signal utile venant d'une direction particulière (le lobe principal),
- Réduire les interférences et le bruit venant d'autres directions.

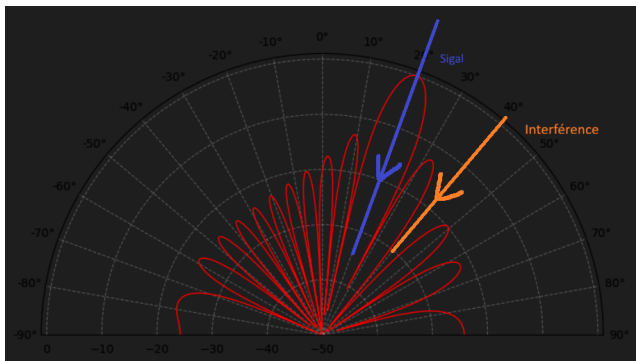


Figure: 4 Diagramme de rayonnement à la sortie d'un formateur de faisceaux adaptatif.

- ① Section 1 : Rappel sur la formation de faisceaux adaptatifs
- ② Section 2 : Antennes par adaptation de phase
- ③ Section 3 : Algorithmes Numériques, généralités
- ④ Section 4 : Algorithme LMS
- ⑤ Section 5 : Algorithme MVDR
- ⑥ Section 6 : Pysdr
- ⑦ Conclusion et perspectives

Antennes par adaptation de phase

- Soit un réseau d'antennes composé de N éléments rayonnants espacés de dx avec $N = 4$, recevant un signal d'une source lointaine.
- Un délai est introduit sur le trajet de réception après chaque élément d'antenne, puis les quatre signaux sont additionnés.
- Le retard appliqué permet aux quatre signaux d'arriver en phase au point de combinaison.

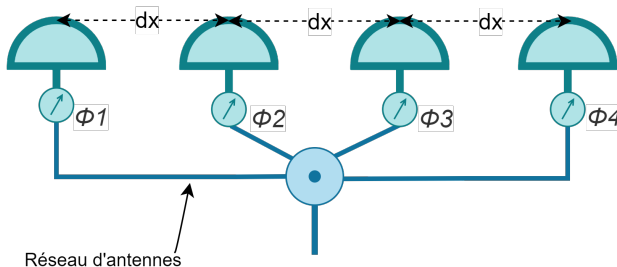


Figure: 5 Réseau d'antennes phasé.

Antennes par adaptation de phase

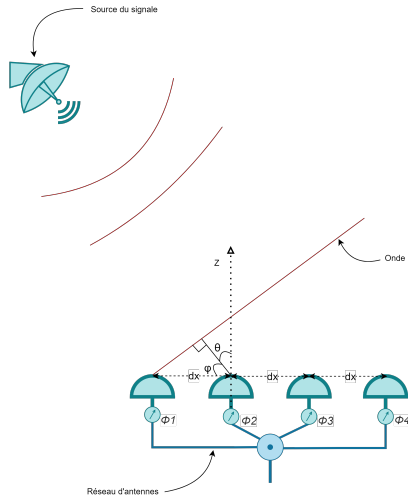
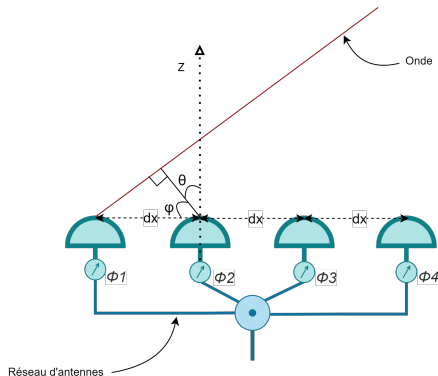


Figure: 6 Principe du formateur de faisceau par adaptation de phase.

Déphasage requis pour orienter le faisceau



$$\cos \phi = \frac{L}{dx} \Rightarrow \cos(90 - \theta) = \frac{L}{dx}, \sin \theta = \frac{L}{dx} \text{ donc } L = dx \sin \theta \text{ or } \lambda = \frac{c}{f} \text{ et } \delta \phi = \frac{L 2\pi}{\lambda} \text{ en rad donc } \delta \phi = \frac{2\pi dx \sin \theta}{\lambda} \text{ avec :}$$

- θ l'angle d'orientation, L la distance parcourue par l'onde entre le premier et le deuxième élément.
- $\delta \phi$ est le déphasage requis pour orienter le réseau [4].

Facteur de réseau AF (Array Factor)

- Facteur de réseau de N éléments du réseau: $AF[\theta] = \frac{\sin(\frac{N(kdx\cos\theta + \delta\phi)}{2})}{\sin(\frac{(kdx\cos\theta + \delta\phi)}{2})}$ avec $K = \frac{2\pi}{\lambda}$
- Facteur de réseau normalisé de N éléments du réseau:

$$AF_n[\theta] = \frac{1}{N} \frac{\sin(\frac{N(kdx\cos\theta + \delta\phi)}{2})}{\sin(\frac{(kdx\cos\theta + \delta\phi)}{2})}$$

- Le facteur de réseau caractérise tout ce qui concerne un réseau d'antenne à l'exception des éléments d'antennes à partir des quels il est formé.
- On suppose alors que tous les éléments individuels ont un rayonnement isotrope ou identique.

$$E_t = E_e[\theta].AF[\theta]$$

- Ici E_t est le diagramme de rayonnement totale et E_e le diagramme de rayonnement d'un seul élément.

- ① Section 1 : Rappel sur la formation de faisceaux adaptatifs
- ② Section 2 : Antennes par adaptation de phase
- ③ Section 3 : Algorithmes Numériques, généralités
- ④ Section 4 : Algorithme LMS
- ⑤ Section 5 : Algorithme MVDR
- ⑥ Section 6 : Pysdr
- ⑦ Conclusion et perspectives

Généralités sur les algorithmes numériques

- Considérons un réseau constitué de M éléments, situés dans l'espace et définis par les vecteurs de position correspondants $\vec{r}_m$, $m = 1, \dots, M$. Le réseau reçoit $N + 1$ signaux monochromatiques (où $N < M$) à la longueur d'onde λ .

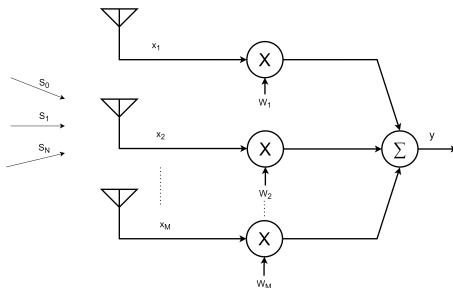
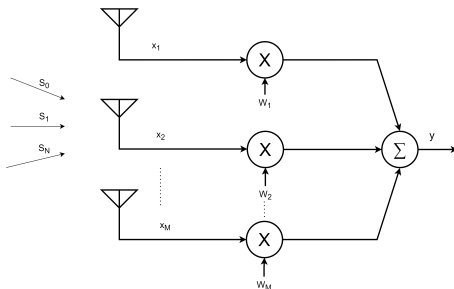


Figure: 7 Schéma fonctionnel du formateur de faisceau adaptatif.

Généralité sur les algorithmes numériques



- L'équation à la sortie du réseau peut être écrite sous la forme : $y(k) = w^H \cdot x(k)$.
- w est le vecteur de poids, H est la transposé Hermitienne.
- $x(k)$ est le vecteur d'entrée à l'instant k avec $x_m(k)$, $m = 1, \dots, M$.

Le vecteur de poids du réseaux composé de M élément :

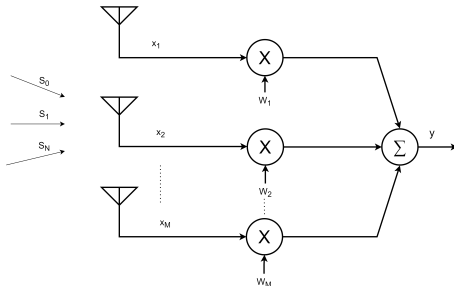
$$w(n) = \begin{bmatrix} w_1(n) \\ w_2(n) \\ \vdots \\ w_M(n) \end{bmatrix}$$

Pour un réseaux composé de 4 éléments, on a

$$w(n) = \begin{bmatrix} w_1(n) \\ w_2(n) \\ w_3(n) \\ w_4(n) \end{bmatrix}$$

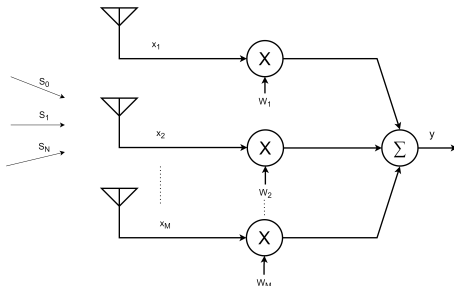
- ① Section 1 : Rappel sur la formation de faisceaux adaptatifs
- ② Section 2 : Antennes par adaptation de phase
- ③ Section 3 : Algorithmes Numériques, généralités
- ④ Section 4 : Algorithme LMS
- ⑤ Section 5 : Algorithme MVDR
- ⑥ Section 6 : Pysdr
- ⑦ Conclusion et perspectives

Algorithme LMS



- L'équation à la sortie du formateur de faisceaux reste toujours :
 $y(k) = w^H x(k)$ avec $w(n) = \sum_{m=0}^{M-1} w(n)$ et $x(n) = \sum_{m=0}^{M-1} X(n)$

Last Mean Square



- Le vecteur de poids au temps $n+1$ est défini comme suit :

$$w(n+1) = w(n) - \frac{1}{2} \mu [\nabla J(n)]$$

- où μ est le paramètre de pas avec $0 < \mu < \frac{1}{\lambda}$
- Problème, comment calculer le vecteur de gradient $\nabla J(n)$?

Le gradient déterministe, la tête dans les calculs ;)

- On cherche à minimiser, par un algorithme itératif, la fonction de coût quadratique moyenne s'écrit:

$$J(w) = \sigma_x^2 - 2p^T w + w^T R w$$

- Le gradient de $j(w)$ par rapport à w^* est: $\nabla J(w) = \frac{\partial J(w)}{\partial w^*}$
- En dérivant terme à terme, on obtient le gradient déterministe sous la forme:

$$\nabla J(w) = 2(Rw - p)$$

- $R = E\{x(n)x^H(n)\}$ est la matrice de corrélation d'entrée
- $p = E\{x(n)d^*(n)\}$ est le vecteur de corrélation croisée
- les opérateurs T et H sont respectivement la transposée et la transposée Hermitienne.
- le calcul du gradient nécessite des informations préalables sur la matrice de corrélation d'entrée R et du vecteur de corrélation croisée p
- Le gradient déterministe peut aussi être écrit sous la forme: $\nabla J(w) = \mathbb{E}\{x(n)e^*(n)\}$ avec $e(n)$ le signal d'erreur entre la sortie désirée et la sortie du filtre adaptatif.
- Ce gradient dépend de l'espérance mathématique, donc de statistiques globales qui sont souvent inconnues[2].

Le gradient stochastique

- L'idée clé est d'approximer l'espérance par une réalisation instantanée:
 $E\{x(n)e(n)\} = x(n)e^*(n)$
- En remplaçant l'espérance par la valeur instantanée, on obtient le gradient stochastique:
 $\nabla J(w) = -2x(n)e^*(n)$
- On contourne le calcul du gradient déterministe par le calcul d'un gradient instantané, stochastique que l'on estime à chaque itération, l'algorithme LMS devient alors:

$$w(n+1) = w(n) + \mu x(n)e^*(n)$$

- $e^*(n)$ est le conjugué de $e(n)$

- ① Section 1 : Rappel sur la formation de faisceaux adaptatifs
- ② Section 2 : Antennes par adaptation de phase
- ③ Section 3 : Algorithmes Numériques, généralités
- ④ Section 4 : Algorithme LMS
- ⑤ Section 5 : Algorithme MVDR
- ⑥ Section 6 : Pysdr
- ⑦ Conclusion et perspectives

Minimun Variance Distorsionless Response

- Equation de la sortie du réseau: $y = w^H x(n)$
- La puissance de sortie est la suivante:
 $P = \{E|y|^2\} = E\{w^H x^H w\} = w^H E\{xx^H\} w = w^H R w$
- Le MVDR cherche a minimiser la puissance de sortie du réseau tout en conservant un gain unitaire dans la direction du signal désiré $a(\theta)$
- Mathématiquement, le problème s'écrit:

$$\min_w \{w^H R w\} \text{ sous la contrainte } w^H a(\theta) = 1$$

- Le vecteur de direction (ou *steering vector*) associé à une direction d'arrivée θ est défini par :

$$a(\theta) = \begin{bmatrix} e^{-jk(\theta)^T r_1} \\ e^{-jk(\theta)^T r_2} \\ \vdots \\ e^{-jk(\theta)^T r_M} \end{bmatrix}$$

- r_m est le vecteur position du m -ième élément du réseau et $k(\theta)$ est le vecteur d'onde associé à la direction θ .

Minimun Variance Distortionless Response

- Les vecteurs de poids d'optimisation peuvent alors être obtenus à l'aide de la formule suivante:

$$\mathbf{w}_{\text{MVDR}} = \frac{R^{-1}\mathbf{a}(\theta)}{\mathbf{a}^H(\theta)R^{-1}\mathbf{a}(\theta)}$$

- La matrice de corrélation $R = E\{\mathbf{x}(n)\mathbf{x}^H(n)\}$
- Pour un réseau composé de quatre éléments d'antenne réseau, quatre pondérations comme ci-dessous seront obtenues:

$$\mathbf{w}_{\text{MVDR}} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ w_4 \end{bmatrix}$$

- ① Section 1 : Rappel sur la formation de faisceaux adaptatifs
- ② Section 2 : Antennes par adaptation de phase
- ③ Section 3 : Algorithmes Numériques, généralités
- ④ Section 4 : Algorithme LMS
- ⑤ Section 5 : Algorithme MVDR
- ⑥ Section 6 : Pysdr
- ⑦ Conclusion et perspectives

Pourquoi Pysdr?

- Dans un premier temp, nous avons utilisé MATLAB et la toolbox Phased Array System.
- Développement rapide, mais effet boîtes-noires sur des fonctions spécifiques.
- D'où le passage à PySDR, qui est open source (<https://github.com/777arc/PySDR>).
- Ce code pourra donc être transcrit en un code C/C++ avec passage en virgule fixe pour être synthétisé avec l'outil Vitis HLS pour une implémentation sur FPGA des algos de référence.

Présentation de Pysdr

- PySDR est une ressource pédagogique dédiée au Software-Defined Radio (SDR) et au traitement numérique du signal (DSP) en utilisant Python.
- Rendre les concepts du SDR accessibles, progressifs et concrets, sans dépendre d'outils graphiques lourds.
- Python avec NumPy, SciPy et Matplotlib.
- Sans matériel, pour apprendre le DSP sur des signaux simulés.
- Avec du matériel SDR (RTL-SDR, HackRF, USRP...) pour travailler sur des signaux radio réels.

- ① Section 1 : Rappel sur la formation de faisceaux adaptatifs
- ② Section 2 : Antennes par adaptation de phase
- ③ Section 3 : Algorithmes Numériques, généralités
- ④ Section 4 : Algorithme LMS
- ⑤ Section 5 : Algorithme MVDR
- ⑥ Section 6 : Pysdr
- ⑦ Conclusion et perspectives

Conclusion et perspectives

- Les techniques étudiées illustrent différents compromis :
 - l'adaptation de phase offre une mise en œuvre simple mais peu robuste face aux interférences.
 - le LMS permet une adaptation en ligne avec une complexité réduite, au prix d'une convergence lente.
 - le MVDR fournit des performances optimales en antibrouillage, mais reste sensible à l'estimation de la matrice de covariance.
- A venir : Utilisation de ses algos de référence pour générer une base de données pour l'entraînement des modèles d'IA.
- A venir : étude de différents modèles d'IA de l'ABF : choix du modèle, choix de la fonction de perte et des métriques de performances, compromis complexité/performance.
- A venir : Portage sur une architecture matérielle FPGA d'un algo de référence classique et d'un modèle d'IA pour comparaison.

- [1] A Novel Realistic Approach of Adaptive Beamforming Based on Deep Neural Networks Ioannis Mallioras , Zaharias D. Zaharis, IEEE Transactions on antennas and propagation, vol. 70, no. 10, october 2022.
- [2] Filtrage adaptatif : théorie et applications Volume 1 théorie et algorithmes sous la direction de François MICHAUT Maurice BELLANGER version 6 26 Juin 2005.
- [3] Minimum Variance Distortionless Response Beamformer with Enhanced Nulling Level Control via Dynamic Mutated Artificial Immune System Tiong Sieh Kiong, S. Balasem Salem, Johnny Koh Siaw Paw, K. Prajindra Sankar, Soodabeh Darzi.
- [4] Diagrammes de rayonnement des antennes à réseau phasé – Partie 1 : Caractéristiques du faisceau et facteur de réseau des antennes à réseau linéaire.
- <https://pysdr.org/content/doa.html> par Peter Delos , Bob Broughton et Jon Kraft.